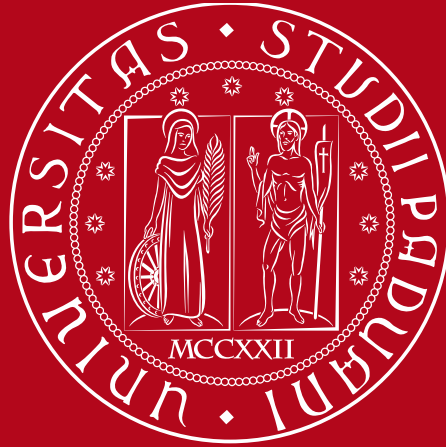


8^{1222 * 2022}
ANNI



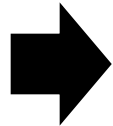
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Software Engineering project for the final course exam

A.A. 2024-25

luca boldrin

Topics



Regole generali

Deliverables

Valutazione

Argomento del progetto

REGOLE GENERALI

- Il progetto dovrà essere realizzato in team **composto da 4 persone**. Registrare il team in: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/>
(ovviamente registrarsi anche su uniweb)
- Il team si deve registrare entro le date di consegna del progetto
- Utilizzare il linguaggio **Java** - Effettuare unit testing (utilizzando **JUnit**).
- User stories su jira
- Altra documentazione su github.
- Per i diagrammi UML si può usare un tool (plantuml, etc)
- Si consiglia di utilizzare IntelliJ, visualstudio o Eclipse come IDE (si può usare maven per le dipendenze)

CONSEGNA

- Alla consegna, inviare in ogni caso una **mail a luca.boldrin@unipd.it - in CC tutti i componenti del Gruppo**
- Creare Il progetto su Github (una [guida](#)). **Invitare l'utente "luca-unipd" al GitHub.**
- Scadenze (pending confirmation):
 - 9-11/6/25 Ore 8:30 aula Oe - presentazione progetto e iscrizione entro **1 giugno alle 24:00**
 - 1-2/7/25 Ore 8:30 aula Oe - presentazione progetto e iscrizione entro **23 giugno alle 24:00**
 - 3-4/9/25 ore 8:30 aula Oe - presentazione progetto e iscrizione entro **26 agosto alle 24:00**
 - 2/2/26 ore 8:30 aula Oe - presentazione progetto e iscrizione entro **25 gennaio alle 24:00**

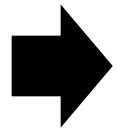
Successivamente alla consegna ogni gruppo verrà convocato per discutere il Progetto in un orario preciso.

CONSEGNA

Verifiche finali prima della consegna

- rileggere attentamente le specifiche di progetto
- E' stato consegnato **tutto quello che era richiesto** nelle specifiche di progetto?
- I diagrammi sono completi?
- Il codice rispecchia la documentazione prodotta?
- Per eseguire il codice basta fare clone del repository e seguire le istruzioni nel manuale di installazione? (foolproof)

Topics



Regole generali

Deliverables

Valutazione

Argomento del progetto

DELIVERABLES

6 deliverables **SEPARATI**:

1. un **manuale**" → 2-3 pagine. **github** README.md
2. **Definizione di user stories** → **jira** Jira
3. un **documento di design** → 4-5 pagine. **github** PlantUML
4. il **codice** → **github** GitHub
5. un **documento di system test** → 1-2 pagine. **github** GitHub
6. un **report di unit test** → **automatico** Junit

DELIVERABLES

un **manuale**" → 2-3 pagine

- Una descrizione ad alto livello del Progetto
- le istruzioni su come installare e lanciare il software.
- Indicazioni su ambienti di esecuzione, vincoli su version java, etc.
- Un'indicazione delle principali funzioni riutilizzate da librerie esistenti (escluse quella banali, log4j, java.utils....)
- Indicazione di principali API esterne utilizzate

DELIVERABLES

Definizione di user stories

→ 4-5 (indicativo)

1. User stories su jira
2. Descrizione testuale di dettaglio all'interno di ogni user story

As a credit card holder, I want to view my statement balance, so that I can pay the balance due

- Display statement balance upon authentication
- Display Total Balance
- Show "Payment Due Date" and "Minimum Payment Due"
- Display Error message if service not responding/ timeout

DELIVERABLES

documento di design → 4-5 pagine

1. domain model, con una descrizione testuale (se serve)
2. System sequence diagrams
3. design class model
4. Internal sequence diagrams (i più significativi)

DELIVERABLES

codice (su github)

- Codice, files di compilazione, etc.
- **opportunamente commentato**
- Leggibile e compilabile con un IDE
- All'interno del codice ci devono essere anche le classi di test (junit)

Use design patterns whenever you see appropriate

DELIVERABLES

Documento di system test → 1-2 pagine (indicativo)

- Definizione degli acceptance criteria
 - corrispondono n-1 alle user stories.
 - Vengono testati manualmente dall'interfaccia utente.
- System test report: è un doc che riporta il risultato della validazione di ciascun acceptance criteria (ok/ko, commenti, data)

Example 1: User story and it's acceptance criteria:

As a credit card holder, I want to view my statement (or account) balance, so that I can pay the balance due.

the acceptance criteria for this story could be:

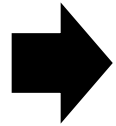
- Display statement balance upon authentication. Say for example \$1560
- Display total balance. For example \$3560. Here the balance due from the current period is \$2560 and past balance due is \$2000.
- Show **Minimum payment due**. For example \$140
- Show **Payment due date**. For example May 16th of the current month
- Show error message if service not responding or timeout. For example 'Sorry, something went wrong with the service. Please try again.'

DELIVERABLES

unit test report

- Gli unit test case sono già nel codice, come classi di test. Di solito corrispondono 1-1 alle classi software significative.
- il report è quello generato automaticamente da junit

Topics



Regole generali

Deliverables

Valutazione

Argomento del progetto

VALUTAZIONE

La valutazione del progetto avverrà tenendo conto dei seguenti punti:

- La realizzazione delle specifiche funzionali;
- La coerenza nell'uso della metodologia
- L'organizzazione e la leggibilità del codice;
- L'adeguatezza della documentazione allegata al progetto
- La corretta definizione dei test
- La presentazione del Progetto

La **valutazione individuale** dipende dall'efficacia di ciascuno nella presentazione del Progetto e da alcune domande individuali sulla parte teorica.

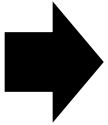
Topics

Regole generali

Deliverables

Valutazione

Argomento del progetto



NONSENSE generator

Example:

- What theme or topic should the sentence include?
Animals
- How many sentences do you need?
5
- Any specific words or phrases to include?
Monkey, giraffe



⚙️ Advanced Settings

Generate Your Own!



Random Nonsense Sentence Generator

Your Generation  



1. The monkey wore a tiny top hat while the giraffe tried to juggle pineapples on roller skates.
2. When the giraffe whispered secrets, the monkey translated them into interpretive dance for the confused squirrels.
3. A monkey and a giraffe once started a band called "The Tall Tails," playing jazz on banana-shaped saxophones.
4. The giraffe challenged the monkey to a staring contest, but both got distracted by a disco-dancing platypus.
5. In a world where monkeys ride giraffes to work, umbrellas are used exclusively for catching flying cupcakes.



Basic functionalities

Italian/English allowed

- Take a sentence as input **n°1**
- Analyze the sentence **n°2**
 - Validate the sentence structure and (on request) provide the syntactic tree.
 - Extract nouns, verbs, adjectives from the sentence.
 - <https://language.googleapis.com/v1/documents:analyzeSyntax>
- Randomly generate a correct sentence template **n°3**
 - Es: The [noun] [verb] the [adjective] [noun] in a [adjective] [noun] and [sentence]
 - Es: <https://academicguides.waldenu.edu/writing/grammar/sentences>
- Select some additional terms from a built-in dictionary of verbs, nouns, adjectives **n°4**
- Fill-in the template with the terms from the input+additional terms **n°5**
- Validate the resulting sentence toxicity and show validation results **n°6**
 - <https://language.googleapis.com/v1/documents:moderateText>

AI generator (don't do that)

- Es: <https://picoapps.xyz/builder>
- <https://lovable.dev/>
- <https://horizons.hostinger.com/>
- <https://bubble.io/ai-app-generator>

But use it to test your ideas...

Do that

- Create files including lists of
 - Nouns
 - Verbs
 - Adjectives
 - SentenceStructures
- Create classes for such objects
 - At init time each class loads the list
 - The constructor may return a random element from its list

Optional

- Select a time for the sentence to be produced
 - present/past/future
- Save the resulting sentences/morphology to a bucket
 - data can be coded as json/xml/txt files
- Besides random generation of a correct sentence template,
 - allow to select from a list of pre-defined templates
- Allow to add terms from the input sentence to the dictionary
 - so that they will be available next time
- Any additional feature you deem relevant...

Sentence analyzer

<https://cloud.google.com/natural-language/docs/analyzing-syntax?hl=en>

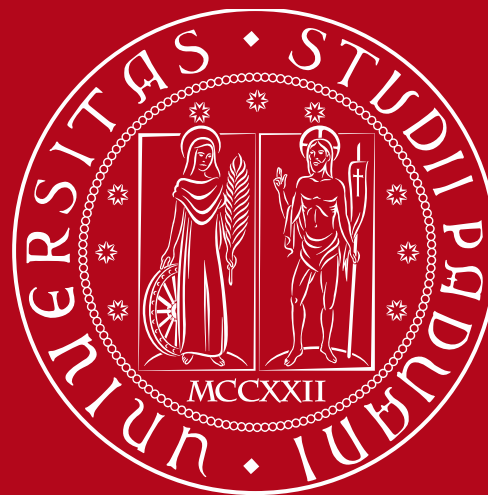
<https://cloud.google.com/natural-language/docs/reference/rest/v1/documents/analyzeSyntax> (for trying API)

<https://cloud.google.com/natural-language/docs/morphology>

Risorse

- <https://cloud.google.com/storage/docs/reference/libraries#client-libraries-install-java> (for java client libraries)
- <https://console.cloud.google.com/apis/api/language.googleapis.com/metrics?hl=en> (to control API usage)
- <https://cloud.google.com/natural-language/pricing> (use the free tier)
- Github
- Chatgpt/copilot ok if they fit with **your** design model
- <https://en.wikipedia.org/wiki/ELIZA> (for inspiration)

8^{1222 * 2022}
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA